

(25) Приведение кладротичной орорин
к главной осам.

Приведение кладротичной орорин к главной
осам - понятие ОИФ в котором кладротичная

орорина имеет каноничеий вид.

Понят V - в вклеего противоричиво. $f(x)$ - клар.

орорина на V .

Теорема $\exists$ ОНБ, в котором каноническая
форма имеет канонический вид.

Dore-ko Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ - ОНБ

$$f(x) \text{ в базисе } \{e_i\} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j; \quad F = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Пусть φ в базисе имеет матрицу $A = F$

Оператор φ корректно определен тогда как
сум $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ - другой ОНБ, тогда

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij} x'_i x'_j$$

$$F^j = (a_{ij}^j) = T^{-1} F T = T^{-1} A T; F^j = \begin{pmatrix} a_{11}^j & \dots & a_{1n}^j \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^j & \dots & a_{nn}^j \end{pmatrix}$$

$F^j = T^{-1} A T$ - матрица φ в базисе $\{e^j\}$

Построений оператор φ с помощью прямой

Для оператора φ - ОНБ для собственных векторов. Пусть $\{e_1^j, \dots, e_n^j\}$ - ОНБ состоящий из собственных векторов оператора φ .

$$\varphi: \sim \Rightarrow \varphi \sim B = \begin{pmatrix} \delta_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \delta_{nn} \end{pmatrix}$$

$e \xrightarrow{T} (e')$, $T = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ - матрица -
преобразование $e \rightarrow e'$

$$F' = T^{-1} A T = T^t A T \sim \text{каноническая квадратичная}$$

форма в базе e' $\Rightarrow$

$$\Rightarrow F(x) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$$







